

GESTIÓN DE UN JEAN EN FÁBRICA O TIENDA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Desarrollar un programa en C++ y Java que permita registrar los datos de un jean: código, color, talla, si fue teñido, cantidad de teñidos, precio, cantidad de botones, humedad y estado de la tela. El sistema debe presentar opciones para mostrar los datos del jean, lavarlo, secarlo y salir. Al lavar, la cantidad de teñidos disminuye en una unidad sin llegar a valores negativos; cuando llega a cero, el jean queda registrado como no teñido. Al secar, la humedad disminuye en 10 puntos sin bajar de cero. El ejercicio se basa en la clase Jean, que contiene los atributos y los métodos lavar, secar y mostrarDatos.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Código del jean: cadena de texto obligatoria y no vacía.
- Color: cadena de texto obligatoria y no vacía.
- Talla: cadena de texto obligatoria y no vacía.
- Fue teñido: entero; 1 representa Sí y 0 representa No.
- Cantidad de teñidos: entero mayor que cero cuando el jean fue teñido; de lo contrario se establece en cero.
- Precio: número real mayor o igual que cero.
- Cantidad de botones: número entero mayor o igual que cero.
- Humedad: número real entre 0 y 100.
- Estado de la tela: entero; 1 Buena, 2 Regular o 3 Dañada.
- Opción del menú: entero; 1 Mostrar datos, 2 Lavar, 3 Secar o 4 Salir.

1.2 Proceso

- Crear un objeto de la clase Jean.
- Solicitar y validar todos los atributos antes de guardarlos.
- Si el jean no fue teñido, asignar cero a la cantidad de teñidos.
- Convertir la opción del estado en el texto Buena, Regular o Dañada.
- Mostrar el menú al menos una vez y repetirlo hasta elegir la opción 4.
- En Mostrar datos, presentar todos los atributos actuales del jean.
- En Lavar, comprobar que existan teñidos; disminuir uno y cambiar el indicador de teñido a No cuando llegue a cero.
- En Secar, comprobar si la humedad es mayor que cero; restar 10 y corregir a cero si el resultado fuera negativo.
- Mostrar un mensaje de error si la opción no pertenece al menú.

1.3 Salida de datos

- Mensajes de validación para los datos incorrectos.

- Todos los atributos registrados y actualizados del jean.
- Cantidad de teñidos restante después de lavar.
- Humedad actual después de secar.
- Avisos cuando no existan teñidos o el jean ya esté seco.
- Mensaje de opción inválida y mensaje de finalización.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar los atributos del jean, las variables de validación y la opción del menú.
3. Solicitar el código y repetir mientras esté vacío.
4. Solicitar y validar el color y la talla.
5. Preguntar si el jean fue teñido y aceptar solamente 0 o 1.
6. Si fue teñido, solicitar una cantidad de teñidos mayor que cero; si no, asignar cero.
7. Solicitar y validar el precio mayor o igual que cero.
8. Solicitar y validar la cantidad de botones mayor o igual que cero.
9. Solicitar y validar la humedad entre 0 y 100.
10. Solicitar el estado de la tela y convertir 1, 2 o 3 en Buena, Regular o Dañada.
11. Mostrar el menú y leer una opción.
12. Si la opción es 1, mostrar todos los datos del jean.
13. Si la opción es 2 y quedan teñidos, disminuir la cantidad; si llega a cero, cambiar fue teñido a No.
14. Si la opción es 2 y no quedan teñidos, mostrar el aviso correspondiente.
15. Si la opción es 3 y la humedad es mayor que cero, disminuirla en 10 sin bajar de cero.
16. Si la opción es 3 y la humedad es cero, indicar que el jean ya está seco.
17. Si la opción no pertenece al menú, mostrar “Opción inválida”.
18. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 4.
19. Mostrar “Programa finalizado”.
20. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

SubProceso MostrarDatos(codigo, color, talla, tenido, cantidadTenidos, precio, cantidadBotones, humedad, estadoTela)

Escribir "Código: ", codigo;
Escribir "Color: ", color, " Talla: ", talla;
Escribir "Fue teñido: ", tenido, " Cantidad: ", cantidadTenidos;
Escribir "Precio: \$", precio, " Botones: ", cantidadBotones;
Escribir "Humedad: ", humedad, "% Estado: ", estadoTela;

FinSubProceso;

Algoritmo GestionJean

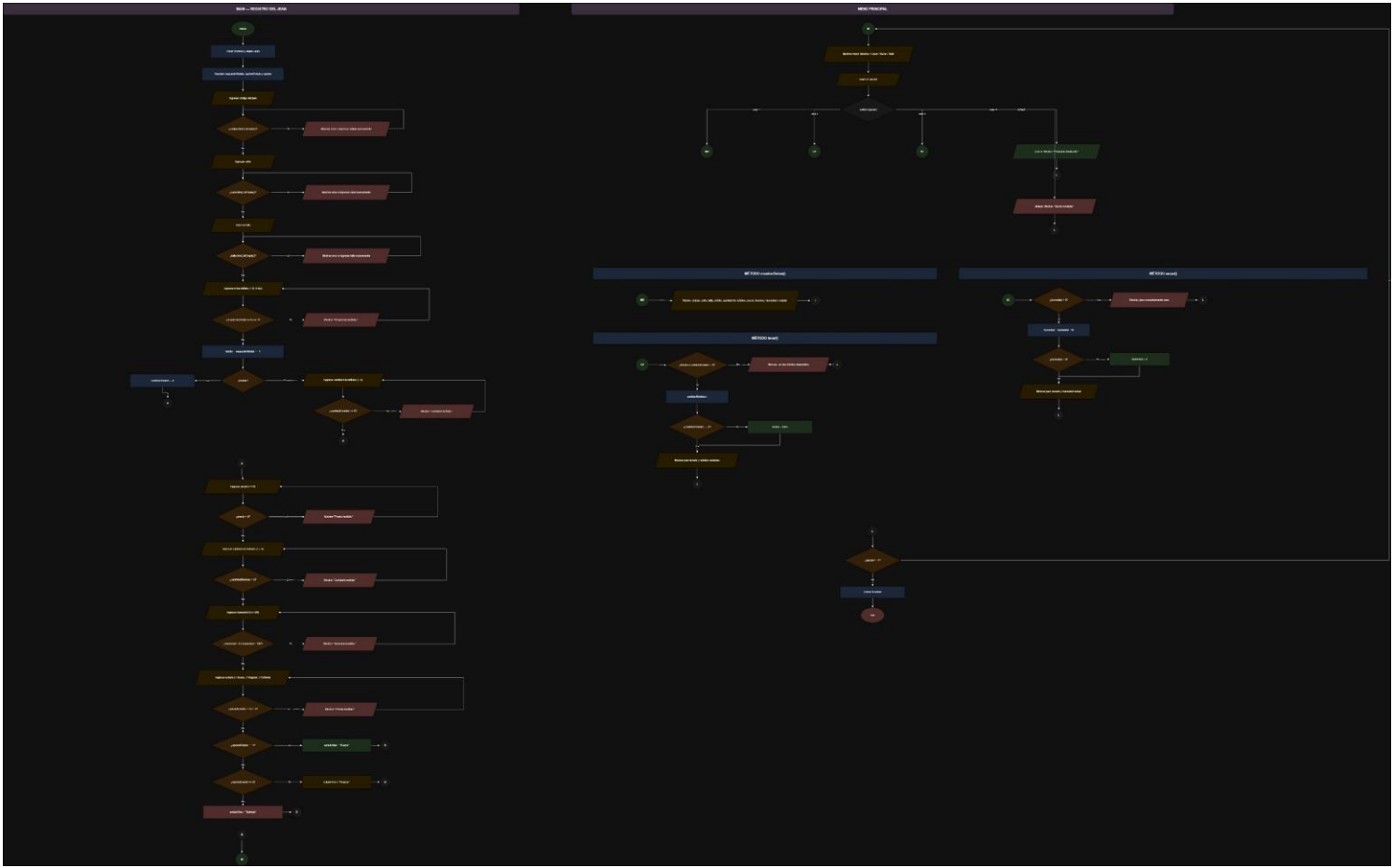
Definir codigo, color, talla, estadoTela Como Cadena;
Definir tenido Como Logico;
Definir cantidadTenidos, cantidadBotones, respuestaTenido, opcionEstado, opcion Como Entero;
Definir precio, humedad Como Real;
Repetir
 Escribir "Código del jean:"; Leer codigo;
Hasta Que Longitud(codigo) > 0;
Repetir
 Escribir "Color:"; Leer color;
Hasta Que Longitud(color) > 0;
Repetir
 Escribir "Talla:"; Leer talla;
Hasta Que Longitud(talla) > 0;
Repetir
 Escribir "¿Fue teñido? (1 Sí, 0 No):"; Leer respuestaTenido;
Hasta Que respuestaTenido = 0 O respuestaTenido = 1;
tenido <- respuestaTenido = 1;
Si tenido Entonces
 Repetir
 Escribir "Cantidad de teñidos:"; Leer cantidadTenidos;
Hasta Que cantidadTenidos > 0;
SiNo
 cantidadTenidos <- 0;
FinSi;
Repetir
 Escribir "Precio:"; Leer precio;
Hasta Que precio >= 0;
Repetir
 Escribir "Cantidad de botones:"; Leer cantidadBotones;
Hasta Que cantidadBotones >= 0;
Repetir
 Escribir "Humedad (0 a 100):"; Leer humedad;
Hasta Que humedad >= 0 Y humedad <= 100;
Repetir
 Escribir "Estado (1 Buena, 2 Regular, 3 Dañada):"; Leer opcionEstado;
Hasta Que opcionEstado >= 1 Y opcionEstado <= 3;
Si opcionEstado = 1 Entonces estadoTela <- "Buena";
Si opcionEstado = 2 Entonces estadoTela <- "Regular";

```

Si opcionEstado = 3 Entonces estadoTela <- "Dañada";
Repetir
  Escribir "1 Mostrar 2 Lavar 3 Secar 4 Salir";
  Leer opcion;
  Segun opcion Hacer
    1:
      MostrarDatos(codigo, color, talla, tenido, cantidadTenidos, precio,
        cantidadBotones, humedad, estadoTela);
    2:
      Si tenido Y cantidadTenidos > 0 Entonces
        cantidadTenidos <- cantidadTenidos - 1;
        Si cantidadTenidos = 0 Entonces tenido <- Falso; FinSi;
        Escribir "Teñidos restantes: ", cantidadTenidos;
      SiNo
        Escribir "No hay teñidos disponibles.";
      FinSi;
    3:
      Si humedad > 0 Entonces
        humedad <- humedad - 10;
        Si humedad < 0 Entonces humedad <- 0; FinSi;
        Escribir "Humedad actual: ", humedad, "%";
      SiNo
        Escribir "El jean ya está seco.";
      FinSi;
    4:
      Escribir "Programa finalizado.";
  De Otro Modo:
    Escribir "Opción inválida.";
  FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo

```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Mostrar los datos registrados

Variable	Valor
código	JN-001
color	Azul
talla	32
fue teñido	Sí
cantidad de teñidos	3
precio	\$35,50
botones	5
humedad	40 %
estado de la tela	Buena
opción	1 - Mostrar datos

Operaciones:

Los datos cumplen todos los rangos establecidos.

El método mostrarDatos no modifica los atributos.

Resultado: se presentan los nueve atributos registrados.

Caso 2: Lavar un jean teñido

Variable	Valor
código	JN-002
fue teñido inicial	Sí
cantidad inicial	2
opción	2 - Lavar
operación	2 - 1
cantidad final	1
fue teñido final	Sí
resultado	Jean lavado

Operaciones:

Validación: $\text{tenido} = \text{Verdadero}$ y $\text{cantidadTenidos} = 2 > 0$.

$\text{cantidadTenidos} = 2 - 1 = 1$.

Como la cantidad final no es cero, tenido permanece Verdadero.

Caso 3: Secar sin permitir humedad negativa

Variable	Valor
código	JN-003
humedad inicial	5 %
opción	3 - Secar

Variable	Valor
resta inicial	$5 - 10 = -5$
corrección	-5 se cambia a 0
humedad final	0 %
segunda opción	3 - Secar
resultado	El jean ya está seco

Operaciones:

La humedad inicial es mayor que cero.

$\text{humedad} = 5 - 10 = -5$.

Como $-5 < 0$, se asigna $\text{humedad} = 0$.

En el segundo secado, $\text{humedad} = 0$; no se resta y se muestra el aviso.

Resumen de los casos

Caso	Opción	Valor inicial	Operación	Valor final	Resultado
1	Mostrar	Datos completos	Sin cambios	Datos iguales	Muestra
2	Lavar	2 teñidos	$2 - 1$	1 teñido	Actualiza
3	Secar	5 %	$5 - 10$; mínimo 0	0 %	Jean seco

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class Jean {
    String codigo, color, talla, estadoTela;
    boolean tenido;
    int cantidadTenidos, cantidadBotones;
    double precio, humedad;
    // El lavado reduce un teñido, pero nunca permite valores negativos.
    public void lavar() {
        if (tenido && cantidadTenidos > 0) {
            cantidadTenidos--;
            if (cantidadTenidos == 0) tenido = false;
            System.out.println("Jean lavado. Teñidos restantes: " + cantidadTenidos);
        } else {
            System.out.println("El jean no tiene teñidos disponibles para disminuir.");
        }
    }
    // Cada secado disminuye la humedad en 10 puntos.
    public void secar() {
        if (humedad > 0) {
            humedad -= 10;
            if (humedad < 0) humedad = 0;
            System.out.printf("Jean secado. Humedad actual: %.2f%%\n", humedad);
        } else {
            System.out.println("El jean ya está completamente seco.");
        }
    }
    public void mostrarDatos() {
        System.out.println("\n--- DATOS DEL JEAN ---");
        System.out.println("Código: " + codigo);
        System.out.println("Color: " + color);
        System.out.println("Talla: " + talla);
        System.out.println("Fue teñido: " + (tenido ? "Sí" : "No"));
        System.out.println("Cantidad de teñidos: " + cantidadTenidos);
        System.out.printf("Precio: $%.2f\n", precio);
        System.out.println("Cantidad de botones: " + cantidadBotones);
        System.out.printf("Humedad: %.2f%%\n", humedad);
        System.out.println("Estado de la tela: " + estadoTela);
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Jean jean = new Jean();
        int respuestaTenido, opcionEstado, opcion;
        System.out.print("Código del jean: ");
        jean.codigo = entrada.nextLine();
        while (jean.codigo.trim().isEmpty()) {
            System.out.print("El código no puede estar vacío. Ingrese nuevamente: ");
            jean.codigo = entrada.nextLine();
        }
        System.out.print("Color: ");
        jean.color = entrada.nextLine();
        while (jean.color.trim().isEmpty()) {
            System.out.print("El color no puede estar vacío. Ingrese nuevamente: ");
            jean.color = entrada.nextLine();
        }
        System.out.print("Talla: ");
        jean.talla = entrada.nextLine();
        while (jean.talla.trim().isEmpty()) {
            System.out.print("La talla no puede estar vacía. Ingrese nuevamente: ");
            jean.talla = entrada.nextLine();
        }
        do {
            System.out.print("¿Fue teñido? (1 Sí, 0 No): ");
            respuestaTenido = entrada.nextInt();
        } while (respuestaTenido < 0 || respuestaTenido > 1);
    }
}
```



```

        if (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1)
            System.out.println("Respuesta inválida.");
    } while (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1);
    jean.tenido = respuestaTenido == 1;
    if (jean.tenido) {
        do {
            System.out.print("Cantidad de teñidos (mayor que 0): ");
            jean.cantidadTenidos = entrada.nextInt();
            if (jean.cantidadTenidos <= 0) System.out.println("Cantidad inválida.");
        } while (jean.cantidadTenidos <= 0);
    } else {
        jean.cantidadTenidos = 0;
    }
    do {
        System.out.print("Precio (mayor o igual que 0): $ ");
        jean.precio = entrada.nextDouble();
        if (jean.precio < 0) System.out.println("Precio inválido.");
    } while (jean.precio < 0);
    do {
        System.out.print("Cantidad de botones (0 o más): ");
        jean.cantidadBotones = entrada.nextInt();
        if (jean.cantidadBotones < 0) System.out.println("Cantidad inválida.");
    } while (jean.cantidadBotones < 0);
    do {
        System.out.print("Humedad del jean (0 a 100): ");
        jean.humedad = entrada.nextDouble();
        if (jean.humedad < 0 || jean.humedad > 100)
            System.out.println("Humedad inválida.");
    } while (jean.humedad < 0 || jean.humedad > 100);
    do {
        System.out.print("Estado de la tela (1 Buena, 2 Regular, 3 Dañada): ");
        opcionEstado = entrada.nextInt();
        if (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3) System.out.println("Estado inválido.");
    } while (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3);
    if (opcionEstado == 1) jean.estadoTela = "Buena";
    else if (opcionEstado == 2) jean.estadoTela = "Regular";
    else jean.estadoTela = "Dañada";
    // Menú principal del programa.
    do {
        System.out.println("\n--- GESTIÓN DEL JEAN ---");
        System.out.println("1. Mostrar datos");
        System.out.println("2. Lavar jean");
        System.out.println("3. Secar jean");
        System.out.println("4. Salir");
        System.out.print("Seleccione una opción: ");
        opcion = entrada.nextInt();
        switch (opcion) {
            case 1: jean.mostrarDatos(); break;
            case 2: jean.lavar(); break;
            case 3: jean.secar(); break;
            case 4: System.out.println("Programa finalizado."); break;
            default: System.out.println("Opción inválida.");
        }
    } while (opcion != 4);
    entrada.close();
}
}

```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
class Jean {
public:
    string codigo, color, talla, estadoTela;
    bool tenido;
    int cantidadTenidos, cantidadBotones;
    double precio, humedad;
    // El lavado reduce un teñido sin producir valores negativos.
    void lavar() {
        if (tenido && cantidadTenidos > 0) {
            cantidadTenidos--;
            if (cantidadTenidos == 0) tenido = false;
            cout << "Jean lavado. Tenidos restantes: " << cantidadTenidos << "\n";
        } else {
            cout << "El jean no tiene tenidos disponibles para disminuir.\n";
        }
    }
    // Cada secado disminuye la humedad en 10 puntos.
    void secar() {
        if (humedad > 0) {
            humedad -= 10;
            if (humedad < 0) humedad = 0;
            cout << fixed << setprecision(2) << "Jean secado. Humedad actual: " << humedad <<
"%\n";
        } else {
            cout << "El jean ya esta completamente seco.\n";
        }
    }
    void mostrarDatos() {
        cout << "\n--- DATOS DEL JEAN ---\n";
        cout << "Codigo: " << codigo << "\nColor: " << color << "\nTalla: " << talla;
        cout << "\nFue tenido: " << (tenido ? "Si" : "No");
        cout << "\nCantidad de tenidos: " << cantidadTenidos;
        cout << fixed << setprecision(2) << "\nPrecio: $" << precio;
        cout << "\nCantidad de botones: " << cantidadBotones;
        cout << "\nHumedad: " << humedad << "%\nEstado de la tela: " << estadoTela << "\n";
    }
};
int main() {
    Jean jean;
    int respuestaTenido, opcionEstado, opcion;
    cout << "Codigo del jean: "; getline(cin, jean.codigo);
    while (jean.codigo.empty()) {
        cout << "El codigo no puede estar vacio. Ingrese nuevamente: ";
        getline(cin, jean.codigo);
    }
    cout << "Color: "; getline(cin, jean.color);
    while (jean.color.empty()) {
        cout << "El color no puede estar vacio. Ingrese nuevamente: ";
        getline(cin, jean.color);
    }
    cout << "Talla: "; getline(cin, jean.talla);
    while (jean.talla.empty()) {
        cout << "La talla no puede estar vacia. Ingrese nuevamente: ";
        getline(cin, jean.talla);
    }
    do {
```

```

    cout << "¿Fue tenido? (1 Si, 0 No): "; cin >> respuestaTenido;
    if (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1) cout << "Respuesta invalida.\n";
} while (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1);
jean.tenido = respuestaTenido == 1;
if (jean.tenido) {
    do {
        cout << "Cantidad de tenidos (mayor que 0): "; cin >> jean.cantidadTenidos;
        if (jean.cantidadTenidos <= 0) cout << "Cantidad invalida.\n";
    } while (jean.cantidadTenidos <= 0);
} else jean.cantidadTenidos = 0;
do {
    cout << "Precio (mayor o igual que 0): $ "; cin >> jean.precio;
    if (jean.precio < 0) cout << "Precio invalido.\n";
} while (jean.precio < 0);
do {
    cout << "Cantidad de botones (0 o mas): "; cin >> jean.cantidadBotones;
    if (jean.cantidadBotones < 0) cout << "Cantidad invalida.\n";
} while (jean.cantidadBotones < 0);
do {
    cout << "Humedad del jean (0 a 100): "; cin >> jean.humedad;
    if (jean.humedad < 0 || jean.humedad > 100) cout << "Humedad invalida.\n";
} while (jean.humedad < 0 || jean.humedad > 100);
do {
    cout << "Estado de la tela (1 Buena, 2 Regular, 3 Danada): "; cin >> opcionEstado;
    if (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3) cout << "Estado invalido.\n";
} while (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3);
if (opcionEstado == 1) jean.estadoTela = "Buena";
else if (opcionEstado == 2) jean.estadoTela = "Regular";
else jean.estadoTela = "Danada";
// Menú principal del programa.
do {
    cout << "\n--- GESTION DEL JEAN ---\n1. Mostrar datos\n2. Lavar jean";
    cout << "\n3. Secar jean\n4. Salir\nSeleccione una opcion: ";
    cin >> opcion;
    switch (opcion) {
        case 1: jean.mostrarDatos(); break;
        case 2: jean.lavar(); break;
        case 3: jean.secar(); break;
        case 4: cout << "Programa finalizado.\n"; break;
        default: cout << "Opcion invalida.\n";
    }
} while (opcion != 4);
return 0;
}

```